

RPG キャラクタークラス設計書

1. 概要

本設計書は、RPG に登場するキャラクターをオブジェクト指向で表現するためのクラス構造を示す。
基本キャラクタークラス（Character）を親クラスとし、戦士（Warrior）と魔法使い（Mage）を子クラスとして実装する。
また、両者が攻撃し合う簡易バトルシミュレーションを行う。

2. クラス構造

■ 親クラス : Character

項目	内容
役割	全キャラクターの共通機能を提供する基底クラス
属性	- <code>name</code> : キャラクター名 - <code>hp</code> : 体力（0 で戦闘不能） - <code>attack</code> : 攻撃力
メソッド	- <code>take_damage(amount)</code> : ダメージを受け HP を減少させる（最低 0） - <code>is_alive()</code> : HP が 0 より大きい判定

● 処理仕様 : `take_damage(amount)`

- HP = max(0, HP - amount)
- HP が 0 未満にならないように調整
- ダメージログを表示

■ 子クラス : Warrior（戦士）

項目	内容
役割	防御力を持つ近接戦闘キャラ
追加属性	- <code>defense</code> : 防御力
オーバーライドメソッド	- <code>take_damage(amount)</code> : 防御力を考慮したダメージ計算

● ダメージ計算式

$$[\text{damage}] = \max(1, \text{amount} - \text{defense})$$

- 最低 1 ダメージは受ける
- 計算後、親クラスの `take_damage()` を呼び出す

■ 子クラス：Mage（魔法使い）

項目	内容
役割	魔法攻撃を行うキャラ
追加メソッド	- <code>cast_spell(target)</code> : 固定ダメージの魔法攻撃

● 魔法攻撃仕様

- 固定ダメージ：12（任意設定）
- 攻撃ログを表示
- 対象の `take_damage()` を呼び出す

3. 戦闘シミュレーション仕様

■ 登場キャラクター

キャラ	HP	攻撃力	防御力
ウォリアー	40	8	3
メイジ	30	5	—

■ 戦闘の流れ

1. 戦士が攻撃

- メイジが 8 ダメージを受ける → HP 22

2. メイジが魔法攻撃

- ウォリアーが魔法ダメージ 12 を受ける
- 防御力 3 により実ダメージは 9 → HP 31

3. 戦士が再度攻撃

- メイジが 8 ダメージ → HP 14

4. 戦闘終了

4. 動作結果（ログ）

```
--- 戦士の攻撃 ---
メイジ は 8 のダメージを受けた！ 残りHP：22

--- メイジの魔法 ---
メイジ の魔法攻撃！ ウォリアー に 12 ダメージ！
ウォリアー は 9 のダメージを受けた！ 残りHP：31
```

```
--- 戦士の攻撃 ---  
メイジ は 8 のダメージを受けた！ 残りHP: 14  
  
=== 戦闘終了 ===
```

5. まとめ

- Character クラスで共通処理をまとめ、
- Warrior と Mage がそれぞれ固有の戦闘処理を持つ
という、オブジェクト指向の継承を活かした設計になっている。